

ĐỀ BÀI TUYỂN THỰC TẬP SINH

Ngôn ngữ lập trình: Ưu tiên Python, JavaScript/TypeScript, PHP, Go.

Hạn nộp: 17:00, làm tại chỗ. Được tra cứu tài liệu và dùng Internet.

1. Bối cảnh

Bạn được giao nhiệm vụ hiện thực trò chơi Đoán chữ (Hangman)

2. Luật chơi

- Chương trình chọn ngẫu nhiên một từ bí mật từ danh sách từ vựng.
- Từ bí mật được hiển thị dưới dạng các dấu gạch dưới, mỗi dấu tương ứng một ký tự (ví dụ: _ _ _ _ _).
- Người chơi lần lượt đoán từng chữ cái.
 - Đoán đúng: mọi vị trí chứa chữ cái đó được lộ ra, **không bị trừ lượt**.
 - Đoán sai: bị trừ 1 lượt và chữ cái được ghi vào danh sách "đã đoán sai".
- Người chơi có tối đa **6 lượt đoán sai**.
- Thắng** khi đoán ra toàn bộ chữ cái trước khi hết lượt. **Thua** khi hết lượt, lúc này hiển thị từ bí mật.

3. Yêu cầu bắt buộc

3.1 Chức năng

#	Yêu cầu
F1	Chọn ngẫu nhiên từ bí mật từ một danh sách tối thiểu 30 từ , lưu ở file riêng (.txt / .json / .csv) — không hard-code trong code logic
F2	Sau mỗi lượt, hiển thị: trạng thái từ, các chữ đã đoán, số lượt còn lại
F3	Xử lý input không hợp lệ: chuỗi rỗng, nhiều hơn 1 ký tự, ký tự không phải chữ cái, chữ đã đoán rồi. Các trường hợp này không được trừ lượt và không làm chương trình crash
F4	Không phân biệt hoa/thường (A và a là một)
F5	Kết thúc ván: thông báo thắng/thua + hiển thị từ bí mật, sau đó hỏi người chơi có muốn chơi lại không

3.2 Kỹ thuật

- **Tách biệt logic game và giao diện.** Phần xử lý luật chơi phải chạy được độc lập, không phụ thuộc vào print / input (hoặc tương đương). Đây là tiêu chí quan trọng nhất của đề bài.
- Có ít nhất **5 unit test** cho phần logic (đoán đúng, đoán sai, đoán trùng, thắng, thua).
- Có file README.md mô tả: cách cài đặt & chạy, cách chạy test, các quyết định thiết kế của bạn, và những gì bạn sẽ làm tiếp nếu có thêm thời gian.

4. Yêu cầu nâng cao (không bắt buộc)

- **A1 — Độ khó:** Dễ / Trung bình / Khó, ảnh hưởng tới độ dài từ và số lượt được phép.
- **A2 — Gợi ý:** cho phép dùng 1 lần gợi ý mỗi ván (mở 1 chữ cái ngẫu nhiên), đổi lại mất 1 lượt.
- **A3 — Chủ đề:** phân nhóm từ vựng theo chủ đề (động vật, nghề nghiệp, đồ vật...) và cho người chơi chọn.
- **A4 — Điểm số & lưu trữ:** tính điểm, lưu bảng xếp hạng ra file để giữ lại giữa các lần chạy.
- **A5 — Hỗ trợ tiếng Việt có dấu:** mô tả trong README cách bạn xử lý (so khớp có dấu hay bỏ dấu, xử lý đ, nguyên âm ghép...).
- **A6 — Giao diện đồ họa** (web hoặc desktop) thay cho console.

5. Cách nộp bài

Trước 17:00, nộp bài bằng cách upload mã nguồn lên Github.

6. Lưu ý

- Ưu tiên code chạy đúng, dễ đọc, dễ mở rộng.
- Gặp điểm mơ hồ trong đề, hãy tự đưa ra giả định hợp lý và ghi lại trong README.
- Nếu không kịp hoàn thành, nộp phần đã làm kèm mô tả phần còn thiếu.
- Nếu có dùng công cụ AI, hãy ghi rõ dùng cho phần nào. **Việc dùng AI không bị trừ điểm**, nhưng bạn phải hiểu và giải thích được toàn bộ code mình nộp khi được hỏi.